

INTEGRASI PENILAIAN PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nopember 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

INTEGRASI PENILAIAN PERSONAL DAN SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 5 Nopember 2025

Pembimbing

Ir. Windy Gambetta, MBA.
NIP. 196404301989031005

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR KODE	vi
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	4
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	5
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif	6
II.1.1 Definisi dan Prinsip Pembelajaran Adaptif	6
II.1.2 Peran Asesmen Adaptif	7
II.1.3 Jenis Penilaian	7
II.1.3.1 Asesmen Sumatif	8
II.1.3.2 Asesmen Formatif	8
II.1.3.3 Pra-Asesmen	8
II.1.4 Luaran yang Dinilai	9
II.1.4.1 Luaran Kognitif	9
II.1.4.2 Luaran Perilaku	9
II.1.4.3 Luaran Afektif	9
II.2 Teknik dan Algoritma <i>Adaptive Assessment</i>	9
II.2.1 <i>Item Response Theory</i> (IRT)	10
II.2.2 Model IRT* (<i>Bayesian IRT</i>)	10
II.2.3 <i>Hidden Markov Models</i> (HMM)	11
II.2.4 <i>Factor Analysis</i> (FA)	11
II.2.5 <i>Bayesian Knowledge Tracing</i> (BKT)	12
II.2.6 <i>Deep Knowledge Tracing</i> (DKT)	12
II.2.7 Sistem <i>Elo-rating</i>	13
II.3 Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL	13
II.3.1 Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi	14
II.3.2 Tantangan dalam Menilai Kolaborasi	14

II.4 Integrasi Penilaian Personal dan Sosial	15
III ANALISIS MASALAH	17
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	17
III.1.1 Aliran 1: Sistem Asesmen Adaptif Individual	17
III.1.2 Aliran 2: Sistem Pembelajaran Sosial (Terpisah)	19
III.1.2.1 Visualisasi Sosial (OSSM)	19
III.1.2.2 Formasi Kelompok (AI Clustering)	20
III.1.3 Masalah Kesenjangan Integrasi pada Kondisi Saat Ini	20
III.2 Analisis Kebutuhan	21
III.2.1 Kebutuhan Fungsional	22
III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional	24
III.2.3 Pemetaan Kebutuhan	25
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	26
III.3.1 Alternatif Solusi	26
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	26

DAFTAR GAMBAR

III.1 Model Konseptual Alur Proses Sistem Adaptif Individual (diadaptasi dari Vesin dkk. (2022))	18
III.2 Model Konseptual Antarmuka Pembelajaran Sosial (OSSM) (diadaptasi dari Brusilovsky dkk. (2016))	19

DAFTAR TABEL

III.1	Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem	22
III.2	Kebutuhan Nonfungsional (NFR) Sistem	24
III.3	Pemetaan Kebutuhan <i>High-Level</i> (RX) ke Kebutuhan Fungsional (FR)	25

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif sedang mendorong perubahan dalam pendidikan tinggi dari yang awalnya menggunakan pendekatan pedagogis yang berpusat pada pengajar menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa (Ryoo dan Winkelmann 2021). Menurut Halkiopoulos dan Gkintoni (2024), pergeseran ini terjadi karena pengembangan *personalized learning* (PL), yang didefinisikan sebagai pendidikan yang disesuaikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan preferensi individu saat belajar, suatu perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan *artificial intelligence* (AI). Pembelajaran terpersonalisasi ini memerlukan sistem *e-learning* yang dapat menyesuaikan konten dan urutan penyampaiannya dengan kemampuan pelajar, suatu tugas kustomisasi yang bisa dikerjakan sangat baik oleh AI. Salah satu aspek utama lingkungan modern terpersonalisasi seperti ini adalah hadirnya *adaptive assessment* (AA), suatu sistem penilaian adaptif yang secara terus-menerus menyesuaikan proses penilaiannya sesuai dengan tingkat kesulitan konten dan berdasarkan pada kinerja, preferensi, serta pengetahuan yang diekspresikan oleh peserta didik (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Para peneliti dari bidang pendidikan dan ilmu komputer saat ini telah berusaha mengoptimalkan desain lingkungan pembelajaran adaptif yang kompleks ini dengan menggunakan teknik penambahan data, *machine learning*, dan *deep learning* yang canggih. Teknologi-teknologi ini diperlukan karena lingkungan pembelajaran adaptif perlu mengatasi tantangan personalisasi dalam proses pembelajaran manusia di dunia nyata (Minn 2022).

Memahami potensi transformatif kecerdasan buatan dalam pendidikan, pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) untuk periode 2020–2045 melalui kelompok kerja yang dibentuk oleh Badan Peng-

kajian dan Penerapan Teknologi (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Strategi nasional ini secara eksplisit mengidentifikasi pendidikan dan penelitian sebagai salah satu dari lima bidang prioritas utama untuk pengembangan dan implementasi AI. Dokumen strategi ini menyerukan urgensi untuk meninggalkan pendekatan pedagogis yang bersifat “*one size fits all*” dan secara khusus menyoroti perlunya mengeksplorasi pengembangan sistem penilaian yang adaptif sebagai solusi.

Beberapa teknik sudah diterapkan dalam upaya asesmen adaptif, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *knowledge tracing* (KT), suatu teknik yang menggunakan data dinamis dari interaksi siswa untuk melacak perkembangan pengetahuan seiring berjalannya waktu. Ada juga model yang lebih lawas seperti *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT) yang memodelkan penguasaan keterampilan sebagai transisi antara keadaan “telah dipelajari” dan “belum dipelajari”. Selain dua teknik tersebut, saat ini ada metode yang lebih canggih dan modern, dikenal dengan *Deep Knowledge Tracing* (DKT), suatu metode yang menggunakan *Recurrent Neural Network* (RNN) untuk menghasilkan pelacakan perkembangan pengetahuan seperti KT, tetapi dengan akurasi yang lebih tinggi. Meski DKT ini lebih canggih dan akurat, kompleksitasnya membuat metode ini sulit diinterpretasikan dan secara umum bekerja seperti *blackbox* (Minn 2022). Alternatif yang lebih praktis dan mudah diinterpretasikan adalah sistem *Elo-rating* seperti dalam permainan catur. Pendekatan ini memodelkan penilaian sebagai interaksi atau “kompetisi” antara siswa dan *item* pembelajaran, dalam hal ini keduanya diberi peringkat numerik yang diperbarui setelah setiap interaksi. Metode ini efisien secara komputasi, mudah diimplementasikan, dan memberikan perkiraan yang andal bahkan dengan ukuran sampel yang kecil (Vesin dkk. 2022).

Teknik-teknik yang dibahas di atas semuanya unggul dalam satu hal, yaitu menciptakan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk siswa secara individual, tetapi ada risiko bahwa personalisasi yang berlebihan dapat menyebabkan siswa yang sebenarnya bisa memperoleh manfaat dari pembelajaran dalam komunitas, justru merasa terasingkan. Hal ini kemungkinan akan menghalangi manfaat yang bisa diperoleh siswa dari aspek komunal pembelajaran, suatu dilema yang secara inheren sulit diatasi oleh model-model yang berfokus pada individu seperti DKT dan sistem *Elo-rating* (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).

Temuan dari tinjauan literatur terkini memperkuat observasi ini. Sebuah tinjauan sistematis oleh Ihichr dkk. (2024) atas 66 studi mengungkapkan bahwa mayoritas sistem asesmen adaptif masih berfokus eksklusif pada pelacakan pengetahuan individu, dengan hampir tidak ada integrasi mekanisme penilaian sosial atau kolaboratif. Sementara itu, Hadyaoui dan Cheniti-Belcadhi (2022) memang telah mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk asesmen adaptif dalam pembelajaran kolaboratif, namun implementasi dan evaluasi empirisnya belum dilakukan. Di sisi lain, penelitian seperti Haddadi dkk. (2018) memang mengeksplorasi formasi kelompok dan penilaian sejawat (*peer-assessment*) dalam MOOC (*Massive Open Online Course*), tetapi tidak mengintegrasikannya ke dalam siklus asesmen adaptif berbasis AI yang responsif secara dinamis terhadap kinerja individu maupun kelompok. Dengan demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi teoretis asesmen adaptif kolaboratif dan realisasi teknisnya dalam sistem pembelajaran berbasis kecerdasan buatan.

Strategi Nasional KA Indonesia menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif dalam penerapan inovasi kecerdasan artifisial, yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, yang disebut sebagai kolaborasi “*Quadruple-Helix*” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam rangka mengembangkan pendidikan berbasis AI dengan asesmen adaptif, sesuai dengan Stranas KA 2020–2045, perlu adanya sistem yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang, terlihat bahwa ada kesenjangan teknologi yang jelas, yaitu ketiadaan suatu perangkat lunak yang dapat mengelola dan mengoptimalkan interaksi dalam pembelajaran terpersonalisasi dengan skenario yang lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada seorang siswa tunggal. Sistem yang seperti ini diperlukan, tidak hanya untuk mewujudkan pembelajaran yang terpersonalisasi, tetapi juga untuk mengelola dan mengoptimasi pembelajaran sosial dalam dinamika berkelompok. Maka dari itu, permasalahan utama yang ingin diselesaikan ada dua, yaitu:

1. bagaimana cara mengimplementasikan teknik asesmen adaptif dalam suatu sistem perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang memerhatikan aspek

pembelajaran sosial, dan

2. bagaimana cara mengevaluasi sistem asesmen adaptif tersebut pada sampel populasi pengguna untuk menilai fungsionalitas dan efektivitasnya.

I.3 Tujuan

Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah **membangun dan mengevaluasi purwarupa sistem perangkat lunak untuk asesmen adaptif berbasis kecerdasan buatan yang memerhatikan aspek pembelajaran sosial**. Lebih lanjut, tujuan utama tersebut bisa diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang menjawab rumusan masalah, menjadi:

1. mengintegrasikan algoritma asesmen adaptif ke dalam suatu purwarupa sistem sehingga dapat secara dinamis mengkalkulasikan penilaian performa pengguna dalam penugasan individual maupun interaksi berkelompok, dan
2. mengevaluasi purwarupa sistem pada sampel populasi pengguna untuk mengevaluasi fungsionalitas dan efektivitas sistem dalam asesmen adaptif.

I.4 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Platform dan Teknologi: Purwarupa perangkat lunak yang dikembangkan akan berbasis web (*web-based*). Penelitian ini tidak akan mencakup pengembangan aplikasi untuk *platform* lain seperti aplikasi *native* Android, iOS, atau *desktop*.
2. Algoritma Asesmen: Penelitian akan berfokus pada implementasi dan integrasi satu teknik asesmen adaptif yang komputasinya efisien dan mudah diinterpretasikan. Penelitian ini tidak akan melakukan perbandingan performa antara berbagai algoritma asesmen adaptif yang kompleks (seperti *Deep Knowledge Tracing*).
3. Konten Pembelajaran: Sistem yang dibangun merupakan sebuah kerangka kerja (*framework*) yang agnostik terhadap materi pelajaran. Konten yang digunakan selama tahap evaluasi (misalnya, bank soal) akan terbatas pada satu domain pengetahuan spesifik (contoh: Dasar-Dasar Algoritma dan Pemrograman) dan tidak bersifat komprehensif.
4. Skala Evaluasi: Evaluasi fungsionalitas dan efektivitas sistem akan dilakukan pada skala terbatas, melibatkan satu kelompok sampel populasi pengguna (misalnya, satu kelas perkuliahan). Penelitian ini tidak bertujuan untuk mela-

kukan studi longitudinal atau generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas.

5. **Fungsionalitas Sistem:** Purwarupa akan mencakup fungsionalitas inti yang dibutuhkan untuk asesmen adaptif individual dan kolaboratif, serta visualisasi data penilaian. Fitur-fitur pendukung yang biasa ditemukan pada Learning Management System (LMS) lengkap, seperti manajemen pengguna tingkat lanjut, forum diskusi, atau pengiriman notifikasi, tidak akan diimplementasikan.

I.5 Metodologi

Pelaksanaan tugas akhir ini akan mengadopsi dan mengadaptasi metodologi yang digunakan oleh Vesin dkk. (2022) dalam penelitian mereka mengenai asesmen adaptif dan rekomendasi konten. Metodologi ini terdiri atas beberapa tahapan utama yang sistematis, dimulai dari studi pendahuluan hingga analisis data sebagai berikut:

1. **Studi Literatur:** Melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian terkait asesmen adaptif, pembelajaran kolaboratif, dan implementasi sistem serupa.
2. **Perancangan dan Pengembangan Sistem:** Merancang arsitektur perangkat lunak serta mengimplementasikan modul-modul sistem, termasuk integrasi algoritma asesmen adaptif dan antarmuka pengguna kolaboratif.
3. **Sesi Pengguna (Pengujian dan Evaluasi):** Melaksanakan studi dengan partisipan sebagai sampel populasi pengguna untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai penggunaan dan pengalaman mereka terhadap purwarupa sistem. Data yang dikumpulkan dapat mencakup data interaksi (*click-streams*, *log files*), hasil asesmen (peringkat yang dihasilkan), serta umpan balik pengguna (misalnya melalui survei atau wawancara).
4. **Analisis Data:** Menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi fungsionalitas purwarupa dan efektivitas sistem dalam konteks asesmen adaptif dan kolaboratif, guna menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.
5. **Penarikan Kesimpulan dan Pelaporan:** Menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif

Lingkungan pembelajaran adaptif (*adaptive learning environments*) bertujuan untuk meningkatkan perolehan pembelajaran individu dan pengalaman siswa dalam lingkungan pembelajaran yang dipersonalisasi. Untuk mendukung pengembangan lingkungan pembelajaran adaptif secara efektif, diperlukan metode asesmen pengetahuan yang efisien untuk menilai keterampilan siswa secara empiris (Minn 2022). Penilaian pembelajar adalah salah satu momen utama dalam proses pendidikan.

II.1.1 Definisi dan Prinsip Pembelajaran Adaptif

Pembelajaran adaptif (*adaptive learning*), secara definisi, adalah metodologi untuk menyesuaikan dan mempersonalisasi proses pembelajaran, terutama konten, kepada seorang pembelajar, agar sesuai dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Tujuan dari *adaptive learning system* (ALS) atau sistem pembelajaran adaptif (ALS) adalah untuk mengubah instruksi menggunakan seperangkat aturan yang telah ditentukan untuk menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku siswa. Pembelajaran adaptif memberikan kemungkinan untuk menjadikan pembelajar sebagai kolaborator dalam proses pendidikan alih-alih penerima informasi pasif, karena setiap pembelajar memiliki jalur pembelajaran optimal spesifik yang terdiri dari banyak titik terhubung, dan setiap titik mewakili komponen pengetahuan atau keterampilan (Ihichr dkk. 2024).

Pembelajaran adaptif mempertimbangkan banyak aspek, seperti tingkat pembelajar saat ini, kebutuhan individu, gaya belajar, dan interaksi yang berbeda dengan siswa untuk mengindividualisasi semua komponen proses pembelajaran: konten, antarmuka, gaya belajar, dan asesmen. Oleh karena itu, pembelajaran adaptif memungkinkan seorang siswa untuk maju ke materi yang lebih menantang berdasarkan

kinerjanya, sambil di sisi lain tetap memberikan dukungan tambahan kepada siswa lainnya untuk menguasai keterampilan tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajar tidak dibatasi oleh kecepatan kelas tetapi dapat mengikuti kecepatan belajar mereka sendiri. Dengan demikian, instruktur dan pembelajar dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat dengan mengikuti kurva belajar dan lintasan belajar (*learning path*). Singkatnya, pembelajaran adaptif berusaha untuk menyesuaikan pengalaman pendidikan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan meniru interaksi personalisasi satu lawan satu antara seorang guru dan seorang pembelajar (Ihichr dkk. 2024).

II.1.2 Peran Asesmen Adaptif

Pernyataan oleh psikolog Lauren Resnick, "Apa yang kita nilai adalah apa yang kita hargai. Kita mendapatkan apa yang kita nilai, dan jika kita tidak menilainya, kita tidak mendapatkannya", menunjukkan pentingnya asesmen sebagai langkah utama dan kritis dalam proses pendidikan. Banyak sistem pembelajaran adaptif lebih fokus pada asesmen daripada konten. Data asesmen yang dikumpulkan dari respons siswa digunakan untuk mempersonalisasi proses pembelajaran, menciptakan jalur yang disesuaikan berdasarkan hasil. Jalur ini terus diperbarui dengan setiap asesmen. Dengan demikian, asesmen pembelajar dianggap sebagai faktor krusial untuk proses *e-learning* yang sukses (Ihichr dkk. 2024).

Berbeda dengan pengujian konvensional, yang didasarkan pada *item* tetap yang harus dihadapi setiap peserta ujian terlepas dari tingkat pengetahuan mereka, asesmen adaptif memungkinkan pemilihan pertanyaan berdasarkan kinerja peserta ujian. Sistem asesmen adaptif secara terus-menerus menyesuaikan kembali proses asesmennya sehubungan dengan tingkat kesulitan, dan sesuai dengan kinerja, preferensi, motivasi, pengetahuan, serta tujuan pendidikan yang diekspresikan oleh pembelajar (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Asesmen adaptif menyediakan tes singkat yang dipersonalisasi, *item*-nya berubah tergantung pada respons siswa, dan kesulitan setiap pertanyaan berkorelasi dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. Singkatnya, asesmen adaptif berusaha menghindari penyajian pertanyaan mudah kepada siswa yang mampu, yang kemungkinan akan menjawab dengan benar, dan pertanyaan menantang tidak disajikan kepada siswa yang kesulitan (Ihichr dkk. 2024).

II.1.3 Jenis Penilaian

Menurut Ihichr dkk. (2024), asesmen pengetahuan secara global dapat dibagi menjadi tiga jenis: sumatif, formatif, dan pra-asesmen. Umumnya, asesmen sumatif le-

bih dominan daripada asesmen formatif dalam *e-learning*, tetapi dua jenis terakhir telah menunjukkan potensi lebih, terutama dalam pembelajaran adaptif.

II.1.3.1 Asesmen Sumatif

Asesmen sumatif juga dikenal sebagai asesmen pembelajaran (*assessment of learning*), jenis evaluasi ini terjadi di akhir siklus pembelajaran untuk mengukur pencapaian pembelajar dan memverifikasi penguasaan unit kurikulum. Asesmen ini bertujuan menilai kemajuan kumulatif pembelajar (Ihichr dkk. 2024). Informasi dari asesmen sumatif dapat digunakan secara formatif untuk memandu aktivitas mereka di pembelajaran selanjutnya (Minn 2022).

II.1.3.2 Asesmen Formatif

Asesmen formatif atau yang disebut juga asesmen untuk pembelajaran (*assessment for learning*), ini terjadi sepanjang siklus pembelajaran untuk memberikan informasi umpan balik kepada tutor dan pembelajar untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar mereka. Jenis asesmen ini menilai kualitas pembelajaran dengan memposisikan asesmen antara pengajaran dan pembelajaran (kemajuan saat ini) alih-alih diposisikan hanya di akhir proses. Ketika asesmen formatif begitu tertanam dalam lingkungan pembelajaran sehingga pemisahan antara asesmen dan pembelajaran benar-benar kabur dan tidak terlihat oleh siswa, konsep ini dikenal sebagai *stealth assessment*. Asesmen formatif memungkinkan kita untuk menyempurnakan lintasan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan dan antusiasme siswa untuk menguasai suatu materi pembelajaran dan mengembangkan disiplin dalam dirinya (Ihichr dkk. 2024).

II.1.3.3 Pra-Asesmen

Pra-asesmen atau yang dikenal sebagai asesmen diagnostik, jenis asesmen ini mengukur kompetensi awal setiap pembelajar, memberikan gambaran yang jelas kepada guru tentang tingkat keterampilan pembelajar. Ini sering kali diikuti oleh semacam instruksi kompensasi untuk menghilangkan hambatan dan menawarkan berbagai jenis kegiatan remedial. Pra-asesmen biasanya dilakukan di awal pembelajaran dan dirancang untuk mengukur pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya oleh siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan, kompetensi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya dari siswa tersebut, untuk mengarahkan mereka ke kurikulum yang paling sesuai (Ihichr dkk. 2024).

II.1.4 Luaran yang Dinilai

Ihichr dkk. (2024) mendefinisikan tiga hasil pembelajaran utama yang dinilai dalam pembelajaran daring, yaitu hasil pembelajaran kognitif, perilaku, dan afektif. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketiga aspek ini saling berkorelasi.

II.1.4.1 Luaran Kognitif

Luaran ini secara mendasar berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dan keterampilan intelektual. Pengetahuan adalah semua informasi yang telah dipelajari siswa dari suatu topik, tetapi keterampilan intelektual menyangkut kemampuan yang berbeda, seperti penalaran, proses berpikir, dan pengambilan keputusan (Ihichr dkk. 2024).

II.1.4.2 Luaran Perilaku

Luaran perilaku merujuk pada pengukuran keterlibatan pembelajar dengan memantau perilakunya selama pembelajaran seperti durasi dan waktu belajar, partisipasi dalam forum dan diskusi, pengumpulan tugas, dan penyelesaian tes (Ihichr dkk. 2024).

II.1.4.3 Luaran Afektif

Luaran ketiga berkaitan dengan persepsi siswa, kepuasan mereka terhadap pembelajaran, apresiasi terhadap pengalaman belajar mereka, dan manfaat yang diharapkan oleh mereka ketika mendaftarkan diri mengikuti suatu pembelajaran. Sebagian besar pembelajaran dan asesmen di pendidikan tinggi berkonsentrasi pada hasil kognitif daripada hasil afektif dan perilaku (Ihichr dkk. 2024).

II.2 Teknik dan Algoritma *Adaptive Assessment*

Dalam rangka mencapai adaptivitas, sistem pembelajaran perlu memperkirakan tingkat kompetensi siswa dan tingkat kesulitan konten pendidikan (Vesin dkk. 2022). Berbagai teknik dan algoritma telah dikembangkan untuk memungkinkan asesmen adaptif, masing-masing dengan dasar teoretis dan karakteristiknya sendiri. Bagian ini mengulas beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam asesmen adaptif, dengan fokus pada *Item Response Theory* (IRT), IRT* atau *Bayesian IRT*, *Hidden Markov Models* (HMM), *Factor Analysis* (FA), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), *Deep Knowledge Tracing* (DKT), dan sistem *Elo-rating*.

II.2.1 *Item Response Theory (IRT)*

Item Response Theory (IRT) adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam asesmen adaptif, dengan asal-usulnya berasal dari Rasch dan Lord pada tahun 1950-an. Teori psikometri ini digunakan untuk memperkirakan pengetahuan pembelajar, mengembangkan pengukuran kognitif atau non-kognitif pembelajar, memilih pertanyaan berikutnya yang sesuai pada setiap momen, dan memutuskan kapan tes selesai (Ihichr dkk. 2024). Dalam IRT, probabilitas keberhasilan pada suatu tugas (*item*) dipetakan sebagai fungsi dari tingkat kemahiran (*ability*) yang mempertimbangkan keseluruhan tugas, dengan asumsi bahwa keadaan pengetahuan siswa statis selama ujian. Keadaan pengetahuan siswa θ dinilai berdasarkan kemahirannya saat tes dilakukan, dan setiap *item* yang diuji membantu memberikan informasi untuk menyempurnakan estimasi keadaan pengetahuan θ_i . Model IRT dasar mengasumsikan satu keterampilan tunggal dan bahwa *item* tes bersifat unidimensional (Minn 2022). Model IRT 1-Parameter Logistik (1PL) hanya melibatkan satu karakteristik *item*, yaitu kesulitan *item* (b), sedangkan model 2PL melibatkan kesulitan *item* (b) dan diskriminasi *item* (a), dan model 3PL menambahkan karakteristik ketiga, yaitu tebakan (*lower asymptote*) *item* (c) (Handayani dkk. 2025). IRT bukanlah pendekatan *Knowledge Tracing* karena mengasumsikan siswa tidak belajar selama proses pengujian; ini dianggap sebagai pendekatan *Knowledge Assessment* (Minn 2022). Namun, IRT memiliki tantangan dalam hal kalibrasi pada sampel besar dan kesulitan komputasi untuk pembaruan yang sering karena estimasi keterampilan baru harus dihitung untuk setiap siswa setelah satu respons untuk satu tugas (Vesin dkk. 2022).

II.2.2 *Model IRT* (Bayesian IRT)*

Selain pendekatan frekuentis standar, model IRT juga dapat dipasang dalam kerangka kerja Bayesian (*Bayesian framework*), pendekatan ini dalam Minn (2022) disebut sebagai IRT*. Pendekatan Bayesian untuk IRT memungkinkan peneliti untuk memasukkan informasi sebelumnya (*prior information*) tentang parameter model. *Prior* ini dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan estimasi parameter dari studi sebelumnya atau menggunakan *prior* yang tidak informatif jika tidak ada informasi yang tersedia. Sebagai contoh, dalam kerangka kerja ini, tingkat kesulitan sebuah *item* dapat diperkirakan dari *item* lain yang serupa, atau kemampuan siswa dapat diperkirakan dari kinerjanya (*performance*) pada tugas-tugas lain (Minn 2022).

II.2.3 *Hidden Markov Models (HMM)*

Hidden Markov Model (HMM) adalah model statistik yang mengasumsikan bahwa sistem yang dimodelkan adalah proses Markov dengan keadaan yang tidak teramati (*hidden states*). Dalam konteks asesmen pengetahuan, keadaan tersembunyi adalah penguasaan siswa terhadap suatu keterampilan. HMM memiliki dua asumsi utama. Asumsi pertama adalah bahwa keadaan pada waktu t hanya bergantung pada keadaan pada waktu $t - 1$. Asumsi kedua adalah bahwa observasi (misalnya, jawaban siswa) pada waktu t hanya bergantung pada keadaan pada waktu t . Dalam model ini, keadaan pengetahuan siswa dimodelkan sebagai variabel laten yang bertransisi antar keadaan (misalnya, dari "belum dipelajari" ke "dipelajari"), dan probabilitas transisi ini diperbarui berdasarkan urutan kinerja siswa yang teramati (Minn 2022).

II.2.4 *Factor Analysis (FA)*

Factor Analysis (FA) atau Analisis Faktor adalah teknik psikometri yang menjelaskan korelasi antar variabel yang teramati (*observed variables*). Dalam konteks asesmen adaptif, FA utamanya berfungsi untuk membangun model pembelajar, khususnya komponen kognitif, dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi proses pembelajaran. Faktor-faktor ini mungkin termasuk pengetahuan sebelumnya (*prior knowledge*), kemampuan kognitif, dan motivasi. FA membantu dalam menentukan *item* yang paling baik mengukur kemahiran pembelajar dan dalam menghasilkan umpan balik adaptif (Ihichr dkk. 2024).

Model berbasis FA memperkirakan kemahiran siswa pada setiap atribut (keterampilan) sebagai variabel laten kontinu. Model FA dapat dibagi menjadi dua kategori: *exploratory factor analysis* (EFA) dan *confirmatory factor analysis* (CFA). EFA digunakan untuk mengidentifikasi struktur faktor yang mendasari (*underlying factor structure*) dan mengurangi jumlah total *item* tes. CFA, di sisi lain, digunakan untuk memverifikasi apakah struktur faktor yang dihipotesiskan konsisten dengan data respons siswa. Dalam CFA, peneliti perlu menentukan terlebih dahulu jumlah faktor laten dan *item* mana yang terkait dengan faktor mana sebelum melakukan analisis (Minn 2022).

II.2.5 *Bayesian Knowledge Tracing (BKT)*

Bayesian Knowledge Tracing (BKT) adalah pendekatan luas yang didasarkan pada *Bayesian Networks* (BNs). Pendekatan ini mencoba memodelkan keterampilan pembelajar dengan menghitung probabilitas penguasaan keterampilan berdasarkan

seperangkat parameter: menebak (*guessing*), terpeleset (*slipping*), probabilitas bahwa keterampilan sudah dikuasai sebelumnya, dan probabilitas bahwa keterampilan akan dipelajari. BKT memperhitungkan urutan waktu untuk memperkirakan keterampilan baru dan mengasumsikan bahwa setiap keterampilan yang dipelajari tidak pernah dilupakan (Ihichr dkk. 2024). BKT adalah pendekatan paling awal untuk memodelkan keadaan pengetahuan pembelajar yang berubah dan merupakan model pertama yang melonggarkan asumsi keadaan pengetahuan statis. Dalam BKT standar, satu keterampilan tunggal diuji per *item* dan keadaan penguasaan keterampilan pembelajar disimpulkan pada setiap langkah waktu berdasarkan urutan hasil sebelumnya. BKT mengandalkan model Markov untuk menyimpulkan keadaan penguasaan, dari "belum dipelajari" menjadi "dipelajari". Berbagai ekstensi BKT telah diperkenalkan, seperti memperhitungkan pengetahuan sebelumnya siswa atau kesulitan *item* (Minn 2022).

II.2.6 Deep Knowledge Tracing (DKT)

Deep Knowledge Tracing (DKT), sebuah algoritma perintis yang menggunakan jaringan neural rekuren dalam (*deep recurrent neural networks*) untuk memodelkan pembelajaran siswa dan melacak pengetahuan mereka, digunakan untuk mengekstrak struktur laten antar asesmen. DKT bergantung pada model RNN dan LSTM, yang menawarkan keuntungan signifikan dengan menangkap representasi pengetahuan yang kompleks dari asesmen dari waktu ke waktu. Kemampuan ini memungkinkan kinerja prediksi yang jauh lebih baik di seluruh dataset dari asesmen sebelumnya. Selain itu, model yang dipelajari dapat digunakan untuk merancang asesmen berikutnya yang lebih sesuai untuk siswa (Ihichr dkk. 2024). DKT menggunakan data yang diperoleh dari pengujian keterampilan dan hasil pengujiannya digunakan untuk memprediksi upaya urutan pembelajaran di masa mendatang. DKT menggunakan sejumlah besar neuron buatan untuk mewakili keadaan pengetahuan laten bersama dengan struktur dinamis temporal yang memungkinkan model untuk mempelajari keadaan pengetahuan siswa dari data. Namun, seperti model *deep learning* lainnya, DKT seringkali berfungsi sebagai *black box* dengan sejumlah besar parameter dan struktur yang kompleks, sehingga sulit untuk memberikan penjelasan yang bermakna secara psikologis yang mencerminkan teori evolusi kognitif manusia (Minn 2022).

II.2.7 Sistem Elo-rating

Sistem *Elo-rating*, yang awalnya dikembangkan untuk memberi peringkat pemain catur, baru-baru ini digunakan dalam pendidikan untuk mengatasi beberapa celah

yang ditimbulkan oleh model IRT. *Elo-rating* sepenuhnya bergantung pada evaluasi kuantitatif kinerja siswa, dan dapat memodelkan keterampilan yang berubah seiring waktu. Ketika *item* baru ditambahkan dalam sistem, tidak perlu menetapkan kesulitan *item* awal yang benar, karena sistem akan belajar dan menetapkan tingkat kesulitan untuk konten pendidikan, berdasarkan kebenaran jawaban siswa. Terakhir, algoritma *Elo-rating* dapat memberikan estimasi kesulitan tugas yang akurat dengan ukuran sampel kecil, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan model IRT (Vesin dkk. 2022). Adaptasi *Elo-rating* ke bidang pendidikan mengasumsikan bahwa siswa adalah pemain dan *item* konten (misalnya, latihan penulisan kode program) adalah lawan. Peringkat *Elo* siswa dan konten diwakili oleh angka, yang meningkat atau menurun tergantung pada tindakan siswa dengan sumber belajar. Perbedaan peringkat antara siswa dan *item* berfungsi sebagai prediktor hasil tindakan. Algoritma *Elo-rating* merupakan algoritma yang hemat sumber daya komputasi, sangat sederhana untuk diimplementasikan, dan cocok untuk praktik adaptif dalam pendidikan (Vesin dkk. 2022). Implementasi yang diusulkan oleh Vesin dkk. (2022) memperluas *Elo-rating* klasik dengan mempertimbangkan parameter tambahan seperti jumlah upaya dan waktu yang digunakan, bukan hanya status terselesaikan atau tidak, untuk memberikan adaptivitas dan rekomendasi dalam tugas pemrograman *open-ended*.

II.3 Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL

Tantangan untuk beralih dari model pedagogi yang berpusat pada instruktur menjadi berpusat pada siswa (Ryoo dan Winkelmann 2021) sejalan dengan penekanan Strategi Nasional KA Indonesia pada pentingnya ekosistem kolaboratif (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Dalam konteks pendidikan, filosofi kolaboratif ini sering dimediasi oleh teknologi melalui *Computer-Supported Collaborative Learning* (CSCL). Bagian ini membahas prinsip-prinsip dan tantangan dari pendekatan sosial ini, yang menjadi landasan untuk komponen "sosial" dari sistem yang diusulkan.

II.3.1 Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi

Alih-alih mendefinisikannya secara kaku, pendekatan modern melihat pembelajaran kolaboratif sebagai proses yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Prinsip-prinsip utamanya meliputi:

1. **Konstruksi Pengetahuan Sosial:** Sistem pembelajaran dapat didasarkan pada pendekatan konstruktivis sosial. Dalam model ini, pembelajaran muncul

melalui interaksi baik dengan rekan yang berpengetahuan (*knowledgeable peers*) atau dengan sistem AI. Tujuannya adalah untuk mendorong formasi kelompok yang heterogen untuk memaksimalkan keragaman kognitif dan mendorong refleksi kritis (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).

2. **Interaksi dalam Komunitas Praktik (*Communities of Practice*):** Teknologi dapat memfasilitasi pembentukan *Communities of Practice* (CoP). Sistem *Computer-Supported Collaborative Work* (CSCW) atau proyek berbasis tim (*team-based projects*) memungkinkan pembelajar untuk berinteraksi dalam ruang tiga dimensi yang sama meskipun secara fisik berada di lokasi yang jauh (Ryoo dan Winkelmann 2021).

II.3.2 Tantangan dalam Menilai Kolaborasi

Meskipun manfaat pedagogisnya jelas, menilai pembelajaran kolaboratif secara adil menghadirkan tantangan yang signifikan. Masalah utamanya adalah bagaimana mengukur kontribusi individu secara akurat di dalam upaya kelompok.

Salah satu tantangan utama adalah bahwa metode untuk menilai kinerja dalam kelompok yang tujuannya adalah pemecahan masalah secara kreatif, perlu bisa mengukur bagaimana setiap orang secara personal berkontribusi pada kelompok mereka, dan bagaimana efek dari kontribusi individual tersebut terhadap kuantitas maupun kualitas hasil akhir dari penyelesaian masalah (Ryoo dan Winkelmann 2021).

Untuk mengatasi ini, *peer assessment* (penilaian sejawat) sering digunakan. Ini dijelaskan sebagai aktivitas pendidikan yang menghadirkan penilai (*assessor*) dan yang dinilai (*assessed*) dalam status yang sama, dan masing-masing menilai hasil belajar, kualitas, dan level satu sama lain (Ihichr dkk. 2024). Studi oleh Ihichr dkk. (2024) mencatat bahwa siswa mendapat lebih banyak manfaat dari bertindak sebagai penilai daripada hanya dinilai.

Tantangan kedua, yang secara khusus relevan dengan penelitian ini, adalah risiko "personalisasi berlebih" (*over-personalization*) dalam sistem adaptif berbasis AI. Sistem yang terlalu fokus pada optimasi jalur belajar individu dapat menyebabkan pembelajar yang mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) akan terasingkan dalam sistem. Personalisasi berlebih ini kemungkinan akan menjadi penghalang ketika siswa seharusnya dapat memperoleh manfaat dari aspek komunal pembelajaran. Oleh karena itu, sistem asesmen adaptif modern harus mampu menyeimbangkan antara personalisasi individu dengan fasilitasi interaksi sosial yang bermakna (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).

II.4 Integrasi Penilaian Personal dan Sosial

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dan implementasi sistem pembelajaran adaptif hingga saat ini berfokus secara dominan pada pembelajar individu. Sistem *e-learning* yang ada seringkali dirancang untuk ”mengadaptasi konten dan urutan penyampaiannya sesuai dengan kemampuan pembelajar” secara individual (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024). Fokus pada personalisasi ini terlihat jelas dalam model-model asesmen dominan seperti *Item Response Theory* (IRT), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), dan *Deep Knowledge Tracing* (DKT), yang pada intinya memodelkan keadaan pengetahuan laten seorang siswa tunggal (Minn 2022).

Meskipun personalisasi ini menawarkan manfaat yang substansial, Halkiopoulou dan Gkintoni (2024) memperingatkan adanya risiko ”personalisasi berlebih” (*over-individualization*). Pendekatan yang terlalu terindividualisasi ini dapat ”menciptakan situasi yang menyebabkan pembelajar yang mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) akan terasingkan” dan ”menghalangi ketika siswa seharusnya dapat memperoleh manfaat dari aspek komunal pembelajaran”.

Beberapa penelitian memang telah mengeksplorasi penggunaan AI dalam konteks kolaboratif, tetapi seringkali secara terpisah dari *loop* asesmen adaptif inti. Sebagai contoh, Nalli, Amendola, dan Smith (2022) menggunakan algoritma *Artificial Intelligence* (secara spesifik, teknik *clustering*) untuk membantu pengajar dalam pembentukan ”kelompok heterogen”. Dalam studi ini, AI digunakan sebagai alat bantu persiapan (*setup tool*) yang efektif untuk formasi kelompok, bukan sebagai mesin yang secara dinamis menilai kolaborasi atau mengadaptasi konten secara *real-time* berdasarkan interaksi kelompok.

Penelitian lain telah berusaha menjembatani kesenjangan ini. Othman dkk. (2016) mengusulkan model yang mengintegrasikan *open learner model* dengan *collaborative e-learning* untuk pemrograman, dengan tujuan agar model pembelajar tidak hanya ”mencerminkan kinerja individu, tetapi juga pencapaian dan tonggak sejarah sekelompok pembelajar”. Namun, model yang diusulkan ini berfokus pada *visualisasi* pencapaian grup menggunakan *skill meters* sederhana dan menyatakan bahwa penelitian di masa depan akan melibatkan sistem *e-learning* adaptif, yang mengindikasikan bahwa integrasi adaptif tersebut belum terealisasi dalam penelitian tersebut.

Upaya yang lebih dekat dengan integrasi ini adalah *Open Social Student Modeling* (OSSM) yang diperkenalkan oleh Brusilovsky dkk. (2016). OSSM ”melengkapi

aspek kognitif OSM dengan aspek sosial dengan mengizinkan siswa untuk mengeksplorasi model-model rekan siswa dan/atau model kelas yang diagregasi”. Studi mereka menemukan bahwa OSSM ”meningkatkan pembelajaran, terutama untuk siswa dengan pengetahuan awal yang lebih rendah”. Akan tetapi, implementasi OSSM yang dijelaskan (MasteryGrids) utamanya adalah ”pendekatan visualisasi sosial”. Paper ini tidak merinci bagaimana data perbandingan sosial ini diintegrasikan kembali ke dalam *algoritma* asesmen inti (seperti *Elo-rating* atau BKT) untuk secara dinamis mengubah perhitungan kemahiran individu atau merekomendasikan intervensi kolaboratif (Brusilovsky dkk. 2016).

Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang ingin diisi. Meskipun sistem ada untuk (a) asesmen adaptif individu (misalnya, *Elo-rating* (Vesin dkk. 2022)) dan (b) fasilitasi kolaborasi (misalnya, formasi kelompok (Nalli, Amendola, dan Smith 2022) dan visualisasi sosial (Brusilovsky dkk. 2016)), terdapat kekurangan sistem yang **mengintegrasikan keduanya secara algoritmik**. Masih kurangnya sistem perangkat lunak yang secara dinamis menggabungkan skor kemahiran individu (seperti dari *Elo-rating*) dengan metrik kinerja sosial (seperti kualitas kontribusi *peer assessment*) untuk mengadaptasi *sekaligus* konten pembelajaran personal dan intervensi kolaboratif (seperti komposisi kelompok). Kebutuhan akan sistem terintegrasi semacam ini sejalan dengan visi Stranas KA Indonesia, yang tidak hanya menyerukan asesmen adaptif tetapi juga menekankan pentingnya ekosistem kolaboratif ”*Quadruple-Helix*” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020).

BAB III

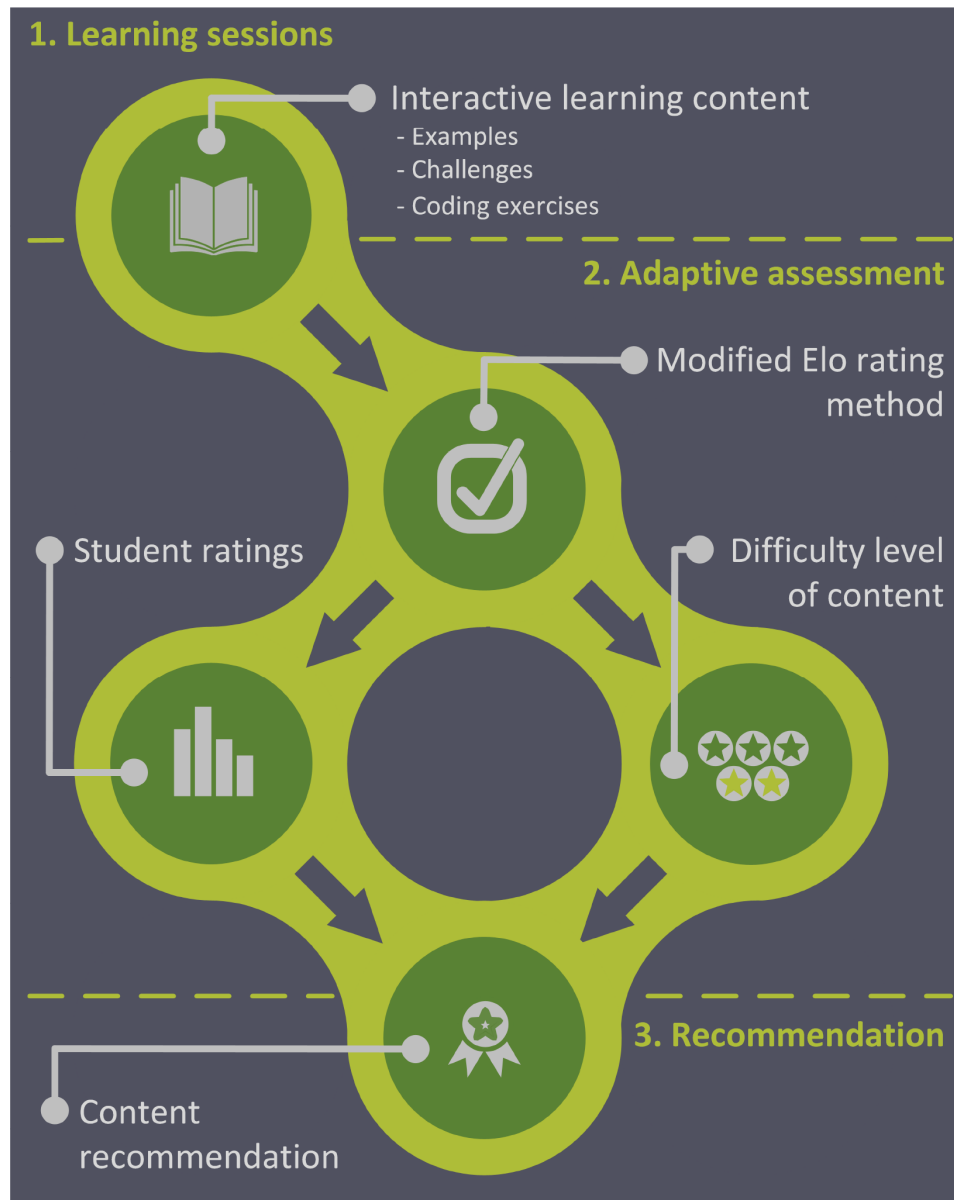
ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini dalam teknologi pembelajaran adaptif masih bergerak dalam ekosistem yang terfragmentasi, di suatu ekosistem yang cenderung berfokus secara eksklusif pada satu dari dua aliran utama: (1) asesmen adaptif yang berfokus pada individu, atau (2) fasilitasi pembelajaran yang berfokus pada sosial/kolaboratif. Jarang sekali kedua aliran ini terintegrasi secara algoritmik.

III.1.1 Aliran 1: Sistem Asesmen Adaptif Individual

Model konseptual yang dominan untuk asesmen adaptif saat ini adalah siklus yang berpusat pada pembelajar tunggal. Sebuah contoh representatif dari alur kerja ini diimplementasikan dalam sistem ProTuS oleh Vesin dkk. (2022), seperti yang ditunjukkan pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Model Konseptual Alur Proses Sistem Adaptif Individual (diadaptasi dari Vesin dkk. (2022))

Menurut Vesin dkk. (2022) alur proses dalam model ini terdiri dari tiga tahap yang diulang secara terus-menerus:

1. **Sesi Pembelajaran (*Learning Sessions*):** Siswa berinteraksi dengan sumber daya pembelajaran yang disediakan, seperti membaca materi atau menyelesaikan latihan pengkodean.
2. **Asesmen Adaptif (*Adaptive Assessment*):** Saat siswa menyelesaikan aktivitas, sistem memperbarui peringkat mereka berdasarkan kinerja individu. Peringkat siswa (*student ratings*) dan tingkat kesulitan konten (*difficulty level of*

content) dihitung menggunakan metode seperti *Elo-rating* yang dimodifikasi.

3. **Rekomendasi (*Recommendation*)**: Sistem kemudian merekomendasikan aktivitas pembelajaran lebih lanjut yang sesuai dengan kemahiran siswa saat ini.

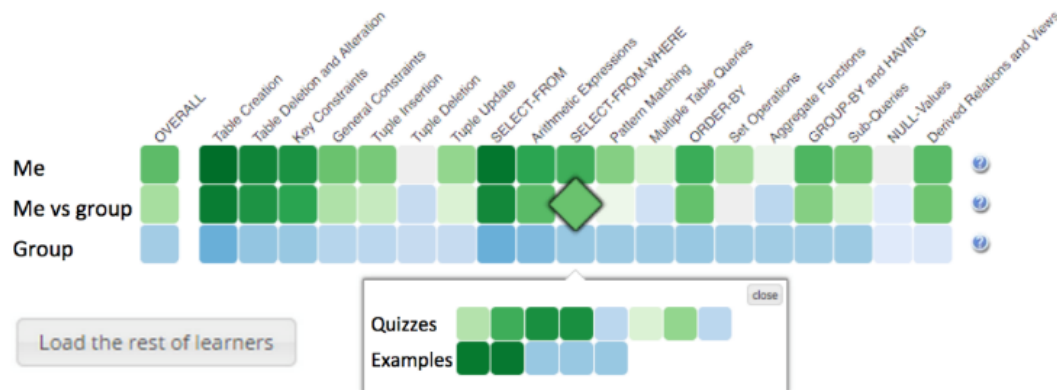
Masalah pada model ini adalah bahwa keseluruhan siklus bersifat individualistik. Algoritma asesmen (misalnya, *Elo-rating* yang dimodifikasi) menghitung keberhasilan siswa murni berdasarkan parameter individual, seperti "jumlah upaya yang berhasil/gagal", "persentase/tingkat keberhasilan *unit test*", dan "waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan" (Vesin dkk. 2022). Model ini tidak memiliki mekanisme untuk memasukkan atau mengukur nilai dari interaksi sosial.

III.1.2 Aliran 2: Sistem Pembelajaran Sosial (Terpisah)

Secara paralel, penelitian lain telah mengembangkan sistem yang berfokus pada aspek sosial dari pembelajaran, namun seringkali terpisah dari *loop* asesmen adaptif algoritmik.

III.1.2.1 Visualisasi Sosial (OSSM)

Salah satu pendekatan populer adalah *Open Social Student Modeling* (OSSM), seperti yang diimplementasikan dalam antarmuka MasteryGrids (Gambar III.2). Model ini "melengkapi aspek kognitif OSM dengan aspek sosial" (Brusilovsky dkk. 2016).



Gambar III.2 Model Konseptual Antarmuka Pembelajaran Sosial (OSSM) (diadaptasi dari Brusilovsky dkk. (2016))

Fungsi utama model ini menurut Brusilovsky dkk. (2016) adalah "visualisasi", sistem ini memungkinkan siswa untuk "mengeksplorasi" model-model rekan siswa dan/atau model kelas yang diagregasi. Antarmukanya menampilkan baris perbandingan "Me vs group" (Saya vs grup) dan baris "Group" (Grup). Studi ini menemukan

bahwa visualisasi ini ”meningkatkan pembelajaran, terutama untuk siswa dengan pengetahuan awal yang lebih rendah”. Namun, dalam model ini, aspek sosial adalah *output* yang disajikan kepada siswa untuk motivasi, bukan *input* yang secara dinamis mengubah perhitungan model kemahiran inti (Brusilovsky dkk. 2016).

III.1.2.2 Formasi Kelompok (AI Clustering)

Pendekatan sosial lainnya yang didukung AI berfokus pada aktivitas kolaboratif yaitu penelitian oleh Nalli, Amendola, dan Smith (2022). Dalam model ini, AI tidak digunakan untuk menilai, melainkan untuk persiapan. Sistem menggunakan perangkat lunak cerdas dengan teknik *clustering* untuk membantu guru dalam realisasi kelompok heterogen. Tujuannya adalah untuk ”memastikan heterogenitas” dengan memasukkan setidaknya satu siswa dari setiap kluster profil perilaku ke dalam kelompok yang sama. Dalam hal ini, AI bertindak sebagai alat bantu administratif *sebelum* pembelajaran kolaboratif dimulai, bukan sebagai mekanisme asesmen adaptif *selama* proses berlangsung.

III.1.3 Masalah Kesenjangan Integrasi pada Kondisi Saat Ini

Analisis terhadap kondisi saat ini menunjukkan kesenjangan teknologi yang jelas: sistem asesmen adaptif individual (Aliran 1) dan sistem pembelajaran sosial (Aliran 2) berkembang secara terpisah.

- Model asesmen adaptif seperti yang diusulkan oleh Vesin dkk. (2022) sangat efektif dalam mempersonalisasi konten untuk satu siswa, tetapi mengabaikan data sosial.
- Model sosial seperti yang diusulkan oleh Brusilovsky dkk. (2016) dan Nalli, Amendola, dan Smith (2022) berhasil menggunakan data sosial untuk visualisasi motivasi atau pembentukan kelompok, tetapi tidak mengintegrasikan data ini kembali ke dalam algoritma asesmen adaptif inti.

Fokus eksklusif pada individu ini dapat menyebabkan ”personalisasi berlebihan” (*over-individualization*), yang berisiko ”mengasingkan” pembelajar yang mendapat manfaat dari ”aspek komunal pembelajaran” (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Tinjauan sistematis oleh Ihichr dkk. (2024) juga mengungkapkan bahwa mayoritas sistem asesmen adaptif masih berfokus eksklusif pada pelacakan pengetahuan individu.

Masalah utamanya adalah kurangnya sistem yang menjembatani kesenjangan ini. Belum ada implementasi perangkat lunak yang secara dinamis menggabungkan skor kemahiran **individu** (misalnya, dari *Elo-rating*) dengan metrik kinerja **sosial** (misalnya, kualitas kontribusi dalam *peer assessment*) untuk menghasilkan satu model ke-

mahiran yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Sistem seperti ini diperlukan untuk mewujudkan visi Stranas KA Indonesia, yang tidak hanya menuntut ”pengembangan sistem penilaian adaptif” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020) tetapi juga menekankan pentingnya ”ekosistem kolaboratif *Quadruple-Helix*” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020).

III.2 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis kondisi saat ini pada Subbab III.1, masalah utama yang teridentifikasi adalah adanya kesenjangan integrasi antara sistem asesmen adaptif individual dan sistem pembelajaran sosial. Sistem yang ada saat ini cenderung terfragmentasi dan hanya berfokus pada salah satu aspek, yang berisiko menimbulkan ”personalisasi berlebih” (*over-individualization*) dan mengabaikan ”aspek komunal pembelajaran” (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024).

Untuk menjembatani kesenjangan ini dan memenuhi mandat Stranas KA untuk ”pengembangan sistem penilaian adaptif” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020) dalam ”ekosistem kolaboratif” (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020), diperlukan sebuah sistem perangkat lunak dengan kebutuhan fungsional sebagai berikut:

- R1. **Kebutuhan untuk Pemodelan Kemahiran Individu.** Sistem harus mampu memodelkan dan melacak perolehan pengetahuan individu (Minn 2022). Sistem memerlukan mekanisme untuk ”memperkirakan tingkat kompetensi siswa dan tingkat kesulitan konten pendidikan”. Model kemahiran individu ini harus dapat diperbarui secara dinamis seiring waktu berdasarkan kinerja siswa dalam mengerjakan tugas-tugas (Vesin dkk. 2022).
- R2. **Kebutuhan untuk Fasilitas Interaksi Kolaboratif.** Untuk mengatasi risiko ”personalisasi berlebih” (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024), sistem harus dapat mendukung aktivitas kolaboratif secara daring. Sistem harus mampu mengelola proses interaksi sosial, yang dapat mencakup fungsionalitas untuk ”realisasi kelompok heterogen” (Nalli, Amendola, dan Smith 2022) dan fasilitas proses *peer assessment* (penilaian sejawat), yang memberikan lingkungan tempat siswa dengan status yang sama saling menilai (Ihichr dkk. 2024).
- R3. **Kebutuhan untuk Penilaian Kinerja Kolaboratif.** Sistem tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga harus mampu menilai kinerja siswa dalam konteks sosial. Sistem memerlukan mekanisme untuk mengukur kontribusi individu dalam aktivitas kelompok (Ryoo dan Winkelmann 2021) atau mengukur kualiti-

tas dari *peer assessment* yang mereka berikan. Ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa siswa mendapat lebih banyak manfaat dari bertindak sebagai penilai (Ihichr dkk. 2024).

- R4. **Kebutuhan untuk Integrasi Model Penilaian.** Ini adalah kebutuhan inti untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Sistem harus mampu **mengintegrasikan secara algoritmik** antara metrik kemahiran individu (dari Kebutuhan 1) dan metrik kinerja sosial (dari Kebutuhan 3). Tujuannya adalah untuk menghasilkan satu model pembelajar yang terintegrasi, yang tidak hanya ”mencerminkan kinerja individu, tetapi juga pencapaian sekelompok pembelajar” (Othman dkk. 2016).
- R5. **Kebutuhan untuk Mesin Adaptasi Terintegrasi.** Model kemahiran terintegrasi yang dihasilkan (dari Kebutuhan 4) harus digunakan untuk memberikan adaptasi yang bermakna. Sistem harus dapat menggunakan skor gabungan ini sebagai *input* untuk *loop* adaptif, yang kemudia memberikan luaran berupa:
- a) Rekomendasi konten yang dipersonalisasi, seperti merekomendasikan *item* konten berikutnya berdasarkan tingkat kesulitan yang sesuai (Vesin dkk. 2022); dan
 - b) Intervensi sosial yang adaptif, seperti memfasilitasi perbandingan sosial (Brusilovsky dkk. 2016) atau mengoptimalkan komposisi kelompok secara dinamis (Nalli, Amendola, dan Smith 2022).

III.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional (*functional requirements*) mendefinisikan fungsionalitas atau layanan spesifik yang harus mampu dilakukan oleh sistem. Kebutuhan ini diturunkan langsung dari analisis kebutuhan *high-level* (R1-R5) pada Subbab III.2 untuk menjembatani kesenjangan integrasi yang ada. Kebutuhan fungsional sistem diidentifikasi pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
Modul Pengguna (Mahasiswa)	
FR-01	Sistem harus menyediakan fungsionalitas bagi mahasiswa untuk mendaftar (<i>register</i>) dan masuk (<i>login</i>) ke dalam sistem secara aman.
<i>Bersambung ke halaman berikutnya</i>	

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem (lanjutan)

Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-02	Sistem harus dapat menyajikan daftar tugas asesmen (misalnya, latihan pengkodean, kuis) dan materi pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.
FR-03	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi mahasiswa untuk mengunggah atau mengumpulkan hasil pekerjaan mereka untuk dinilai oleh sistem.
FR-04	Sistem harus dapat menugaskan mahasiswa untuk menilai hasil pekerjaan mahasiswa lain dan menyediakan antarmuka (misalnya, rubrik) untuk memasukkan penilaian tersebut (Ihichr dkk. 2024).
FR-05	Sistem harus menampilkan model kemahiran individu kepada mahasiswa (misalnya, kemajuan mereka per topik) untuk mendorong refleksi (Brusilovsky dkk. 2016).
FR-06	Sistem harus dapat menampilkan perbandingan sosial, seperti membandingkan kemajuan individu dengan kemajuan rata-rata kelompok atau rekan lain, untuk meningkatkan pembelajaran (Brusilovsky dkk. 2016).
Modul Pengelola (Dosen)	
FR-07	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi dosen untuk membuat, mengubah, dan menghapus materi pembelajaran serta bank soal/tugas asesmen.
FR-08	Sistem harus memungkinkan dosen untuk menginisiasi dan mengonfigurasi aktivitas sosial, seperti menentukan bobot <i>peer assessment</i> atau memicu pembentukan kelompok.
FR-09	Sistem harus menyediakan dasbor bagi dosen untuk memantau kemajuan kemahiran seluruh mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok.
Modul Sistem (Logika Inti)	
FR-10	Sistem harus memiliki modul algoritma untuk menghitung dan memperbarui skor kemahiran individu mahasiswa secara dinamis setiap kali mereka menyelesaikan tugas (Vesin dkk. 2022).

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem (lanjutan)

Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-11	Sistem harus memiliki modul algoritma untuk menghitung skor kinerja sosial mahasiswa (misalnya, berdasarkan kualitas <i>peer assessment</i> yang mereka berikan).
FR-12	Sistem harus mampu menggabungkan secara algoritmik skor kemahiran individu (dari FR-10) dan skor kinerja sosial (dari FR-11) untuk menghasilkan satu model kemahiran yang terintegrasi.
FR-13	Sistem harus menggunakan skor kemahiran terintegrasi (dari FR-12) sebagai <i>input</i> untuk merekomendasikan tugas atau materi pembelajaran berikutnya yang paling sesuai dengan tingkat kemahiran siswa (Vesin dkk. 2022).
FR-14	Sistem harus dapat menggunakan data dari model kemahiran terintegrasi untuk merekomendasikan atau memicu intervensi sosial secara adaptif, seperti pembentukan kelompok yang heterogen (Nalli, Amendola, dan Smith 2022).

III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional (*non-functional requirements*) mendefinisikan kriteria kualitas, batasan, dan atribut operasional dari sistem yang akan dibangun. Kebutuhan ini dirangkum pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Kebutuhan Nonfungsional (NFR) Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional
NFR-01	(Usability) Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah dioperasikan oleh mahasiswa dan dosen tanpa memerlukan pelatihan teknis mendalam.
NFR-02	(Usability) Visualisasi model kemahiran (individu dan sosial) harus jelas dan mudah dipahami untuk secara efektif mendorong refleksi pembelajar (Brusilovsky dkk. 2016).

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Kebutuhan Nonfungsional (NFR) Sistem (lanjutan)

Kode	Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional
NFR-03	(Performance) Sistem harus mampu memberikan umpan balik (skor kemahiran baru dan rekomendasi tugas baru) secara <i>real-time</i> atau hampir <i>real-time</i> (misalnya, dalam < 5 detik) setelah mahasiswa menyelesaikan sebuah aktivitas.
NFR-04	(Scalability) Arsitektur sistem harus mampu menangani beban kerja setidaknya untuk satu kelas (misalnya, 50 pengguna) yang berinteraksi secara bersamaan selama periode pengumpulan data.
NFR-05	(Security) Data pribadi dan riwayat asesmen mahasiswa harus dilindungi dan hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen pengampu mata kuliah.
NFR-06	(Maintainability) Perangkat lunak harus dibangun dengan arsitektur modular yang memisahkan logika antarmuka pengguna, logika asesmen individu, dan logika kolaborasi, untuk mempermudah pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan.
NFR-07	(Portability) Sistem harus dapat diakses melalui peramban web (<i>web browser</i>) modern (seperti Chrome, Firefox, Safari) tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan di sisi klien.

III.2.3 Pemetaan Kebutuhan

Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan *high-level* (RX) yang telah diidentifikasi pada Subbab III.2 telah ditangani, Tabel III.3 memetakan setiap kebutuhan *high-level* tersebut ke kebutuhan fungsional (FR) spesifik yang akan diimplementasikan. Kebutuhan nonfungsional (NFR) yang telah diidentifikasi pada Tabel III.2 berlaku untuk sistem secara keseluruhan.

Tabel III.3 Pemetaan Kebutuhan *High-Level* (RX) ke Kebutuhan Fungsional (FR)

Kebutuhan <i>High-Level</i> (RX)	Kebutuhan Fungsional Terkait (FR)
R1: Pemodelan Kemahiran Individu	FR-05, FR-10
R2: Fasilitasi Interaksi Kolaboratif	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-07, FR-08
R3: Penilaian Kinerja Kolaboratif	FR-04, FR-11
R4: Integrasi Model Penilaian	FR-12
R5: Mesin Adaptasi Terintegrasi	FR-06, FR-09, FR-13, FR-14

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

DAFTAR PUSTAKA

- Brusilovsky, Peter, Sibel Somyurek, Julio Guerra, Roya Hosseini, Vladimir Zadorozhny, dan Paula J. Durlach. 2016. “Open Social Student Modeling for Personalized Learning”. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing* 4 (3): 450–461. ISSN: 21686750. <https://doi.org/10.1109/TETC.2015.2501243>.
- Haddadi, Lynda, Farida Bouarab-Dahmani, Nathalie Guin, Tassadit Berkane, dan Samia Lazib. 2018. “Peer assessment and groups formation in massive open on-line courses”. *Computer Applications in Engineering Education* 26 (5): 1873–1887. ISSN: 10990542. <https://doi.org/10.1002/cae.22005>.
- Hadyaoui, Asma, dan Lilia Cheniti-Belcadhi. 2022. “Towards an Adaptive Intelligent Assessment Framework for Collaborative Learning”, 1:601–608. Science / Technology Publications, Lda. ISBN: 9789897585623. <https://doi.org/10.5220/0011124400003182>.
- Halkiopoulos, Constantinos, dan Evgenia Gkintoni. 2024. “Leveraging AI in E-Learning: Personalized Learning and Adaptive Assessment through Cognitive Neuropsychology—A Systematic Analysis”. *Electronics (Switzerland)* 13 (18). ISSN: 20799292. <https://doi.org/10.3390/electronics13183762>.
- Handayani, Dian, Muhammad Alief Ghifari, Vera Maya Santi, dan Rahfa Qur’aniyatin Dhuha. 2025. “ITEM RESPONSE MODEL FOR ANALYZING ITEM RESPONSES IN THE INSTRUMENT OF CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE”. *Jurnal Statistika dan Aplikasinya* 9 (1): 37–49. <https://doi.org/10.21009/jsa.09104>.
- Ihichr, Adel, Omar Oustous, Younes El Bouzekri, El Idrissi, dan Ayoub Ait Lahcen. 2024. *A Systematic Review on Assessment in Adaptive Learning: Theories, Algorithms and Techniques*. www.ijacsa.thesai.org.

- Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial. 2020. *AI TOWARDS INDONESIA VISION 2045*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Minn, Sein. 2022. “AI-assisted knowledge assessment techniques for adaptive learning environments”. *Computers and Education: Artificial Intelligence* 3. ISSN: 2666920X. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100050>.
- Nalli, Giacomo, Daniela Amendola, dan Serengul Smith. 2022. “Artificial Intelligence to improve learning outcomes through online collaborative activities”. *European Conference on e-Learning* 21 (1): 475–479. ISSN: 2048-8645. <https://doi.org/10.34190/ecel.21.1.661>. <https://papers.academic-conferences.org/index.php/ecel/article/view/661>.
- Othman, Mahfudzah, Siti Hana, Quzaima Alias, Nur Fajrina, dan Mohd Rashidi. 2016. *Article 4 Enhanced Collaborative E-learning for Programming Using Open Learner Model*. <https://crinn.conferencehunter.com>.
- Ryoo, Jungwoo, dan Kurt Winkelman. 2021. *Innovative Learning Environments in STEM Higher Education*. <http://www.springer.com/series/8921>.
- Vesin, Boban, Katerina Mangaroska, Kamil Akhuseyinoglu, dan Michail Giannakos. 2022. “Adaptive Assessment and Content Recommendation in Online Programming Courses: On the Use of Elo-rating”. *ACM Transactions on Computing Education* 22 (3). ISSN: 19466226. <https://doi.org/10.1145/3511886>.